

Analisis Lokasi Potensial Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Multifungsi sebagai Upaya Reduksi Banjir di Kota Tangerang

1. Latar Belakang

Banjir merupakan salah satu bencana yang paling umum terjadi di lingkungan perkotaan dan menjadi masalah yang cukup serius. Salah satu kota yang menghadapi tantangan serius terkait bahaya banjir adalah Kota Tangerang, yang terletak di bagian timur Provinsi Banten. Kota Tangerang memiliki jumlah penduduk 1.965.349 jiwa pada akhir 2024 dengan kepadatan penduduk mencapai 11.940 jiwa per kilometer persegi. Kota Tangerang memiliki tingkat kerawanan banjir tinggi pada bantaran sungai (0–75 m), sedang pada area terbangun, dan rendah pada area dengan kerapatan vegetasi tinggi. Tingginya tingkat kerawanan banjir di Kota Tangerang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah minimnya area resapan seperti ruang terbuka hijau.

Berdasarkan Tugas I GIS Fundamental Mapid Academy, terdapat 18 area dengan tingkat kerawanan banjir tinggi dan berada di luar jangkauan minimum pelayanan PPK, yaitu Kelurahan Jatake, Gandasari, Gondrong, Kenanga, Petir, Ketapang, Paninggilan, Parung Serab, Bugel, Nambo Jaya, Periuk Jaya, Jatiuwung, Selapajang Jaya, Kedaung Wetan, Karang Mulya, Parung Jaya, Larangan Selatan, dan Kelurahan Gaga. Namun, ruang terbuka hijau di Kota Tangerang yang terdata sebagai area resapan hanya berjumlah 51 lokasi dan terpusat di Kelurahan Kelapa Indah, yang memiliki tingkat kerawanan banjir rendah. Menurut Auwalin et al. (2024), ruang terbuka hijau dapat mengurangi kemungkinan banjir sebesar 30,7%. Oleh sebab itu, pengembangan ruang terbuka hijau dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi risiko banjir.

2. Tujuan

1. Menentukan area yang memiliki potensi untuk pengembangan ruang terbuka hijau.
2. Mengurangi risiko banjir dalam jangka pendek pada area dengan tingkat kerawanan banjir tinggi.
3. Menyediakan ruang beraktivitas bagi warga di kelurahan dengan kepadatan penduduk tinggi.

3. *Descriptive dan Explanatory Analysis*

Pada analisis kerawanan banjir sebagai upaya menentukan kelurahan prioritas di luar jangkauan pos pemadam kebakaran, penulis menemukan terdapat 18 kelurahan prioritas yang berada di luar jangkauan PPK dan memiliki tingkat kerawanan banjir tinggi. Area dengan tingkat kerawanan banjir tinggi didominasi oleh permukiman dengan kepadatan penduduk

menengah hingga tinggi. Kondisi ini terjadi karena kawasan tersebut berada di bantaran sungai yang berpotensi menjadi area luapan saat curah hujan tinggi.

4. *Predictive dan Prescriptive Analysis*

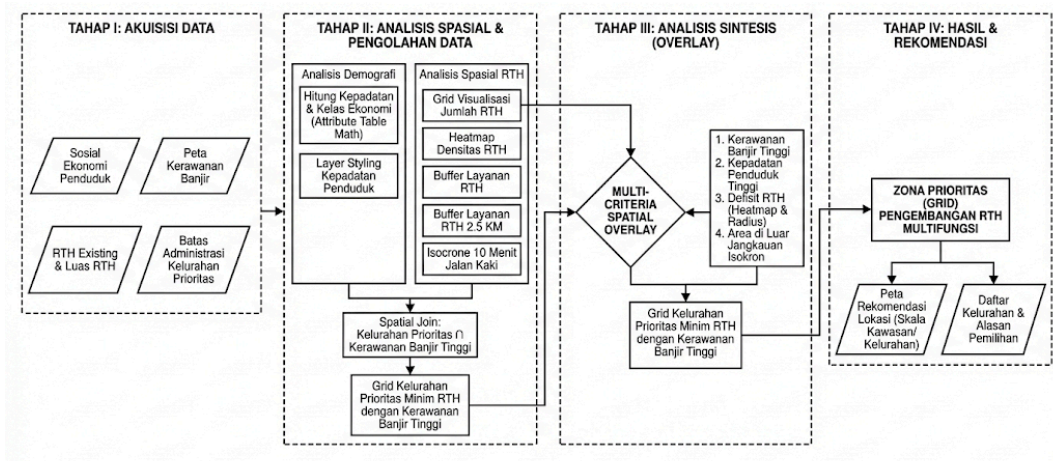
Terganggunya aktivitas warga akibat bencana banjir dapat menghambat kegiatan ekonomi lokal dan menurunkan produktivitas, yang berdampak pada penurunan pendapatan daerah. Selain itu, banjir dapat menyebabkan kerusakan jalan, jembatan, gedung sekolah, dan fasilitas sosial yang membutuhkan biaya perbaikan besar dari APBD maupun APBN. Oleh karena itu, pada wilayah dengan kepadatan penduduk menengah hingga tinggi dan penggunaan lahan yang didominasi permukiman, penentuan lokasi pengembangan ruang terbuka hijau menjadi solusi jangka pendek yang selanjutnya dapat diikuti dengan pembangunan kolam retensi dan restorasi lanskap.

5. Data

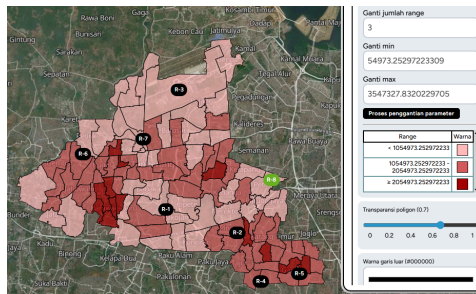
1. Sosial dan ekonomi kota tangerang
2. RTH yang tersedia saat ini
3. Kerawanan Banjir
4. Kelurahan Prioritas

6. Tahap Analisis

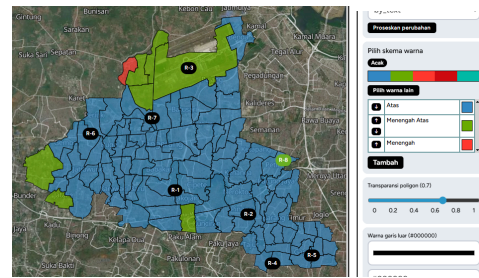
Diagram Alir 6.1 (Alur Analisis)



Untuk menentukan area pengembangan RTH, dapat dipertimbangkan beberapa parameter, yaitu wilayah dengan kepadatan penduduk sedang hingga tinggi dan kelas sosial ekonomi tinggi (aspek demografi), wilayah di luar jangkauan RTH (isochrone dan buffer), serta kelurahan prioritas (aspek teknis). Pada tahap analisis, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung kepadatan penduduk berdasarkan data sosial ekonomi Kota Tangerang tahun 2024 menggunakan operator matematika pada tabel atribut layer, kemudian melakukan *overlay* dengan layer kelurahan prioritas dan kerawanan banjir.

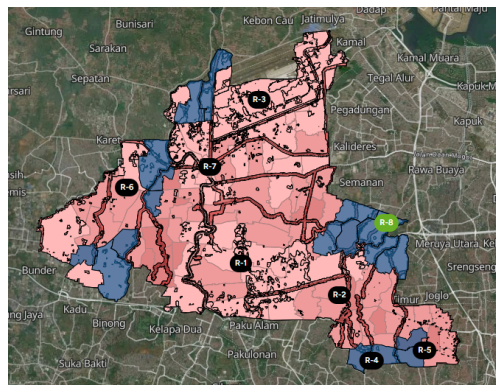


Gambar 6.1



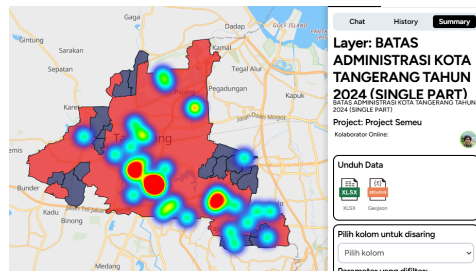
Gambar 6.2

Pada **Gambar 6.1** dan **Gambar 6.2** terlihat pola kepadatan penduduk serta dominasi status sosial ekonomi di Kota Tangerang, yang didominasi oleh kepadatan penduduk sedang hingga tinggi dengan status sosial ekonomi kelas atas. Jika banjir terjadi, kondisi tersebut dapat memengaruhi aktivitas ekonomi lokal, menurunkan pendapatan daerah, serta mengganggu aktivitas warga sekitar. Tahap selanjutnya dilakukan overlay antara layer kepadatan penduduk, tingkat kerawanan banjir, dan kelurahan prioritas.

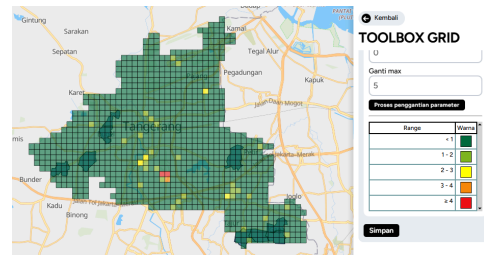


Gambar 6.3

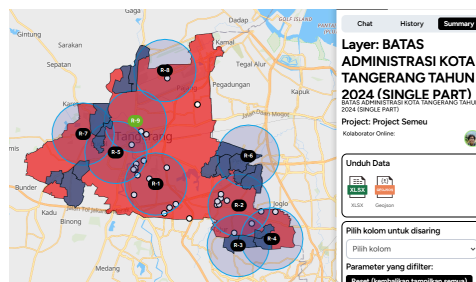
Gambar 6.5 menunjukkan parameter kepadatan penduduk sedang hingga tinggi, status ekonomi kelas atas, dan status sebagai kelurahan prioritas terdapat di Kelurahan Gondrong, Jatake, Jatiuwung, Bugel, Nambo Jaya, Gaga, Parung Serab, Paninggilan, dan Larangan Selatan. Tahap selanjutnya adalah menganalisis keberadaan RTH menggunakan heatmap dan penyesuaian grid, serta analisis jangkauan buffer dengan radius 2,5 km sesuai dengan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau Pasal 5 ayat (1) huruf c sebagai analisis jangkauan pelayanan. Selain itu, digunakan analisis isochrone untuk mengukur keterjangkauan RTH dalam waktu tempuh 10 menit berjalan kaki berdasarkan pedoman penyediaan ruang terbuka hijau.



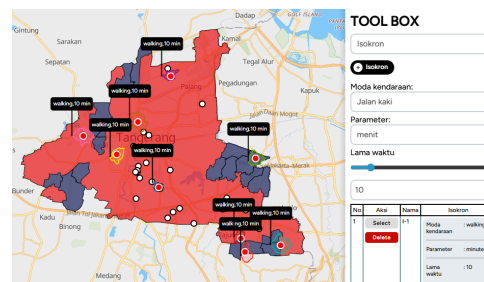
Gambar 6.4



Gambar 6.5



Gambar 6.6



Gambar 6.7

Pada analisis ini, RTH di Kota Tangerang memiliki pola monosentris yang berpusat di Kecamatan Tangerang sebagai pusat aktivitas dan ekonomi kota dengan tingkat kerawanan banjir yang relatif rendah. Kondisi tersebut menyebabkan zona layanan dan keterjangkauan RTH publik di Kota Tangerang menjadi kurang merata, sebagaimana ditunjukkan pada dua gambar terakhir yang menampilkan buffer dengan radius 2,5 km dan analisis isochrone dengan kriteria berjalan kaki selama 10 menit. Kelurahan yang tidak mendapatkan layanan dan keterjangkauan RTH meliputi Kelurahan Jatiuwung, Gandasari, Jatake, Kedaung Wetan, dan Kenanga. Akibat distribusi RTH yang tidak merata, ketersediaan area resapan pada kelurahan prioritas menjadi terbatas. Kondisi tersebut berpotensi memperparah risiko kejadian banjir di Kota Tangerang.

7. Kesimpulan

Berdasarkan parameter demografi dan teknis, dapat disimpulkan bahwa area prioritas yang membutuhkan pengembangan ruang terbuka hijau sebagai upaya pengurangan risiko banjir meliputi Kelurahan Jatiuwung, Gandasari, Jatake, Kedaung Wetan, dan Kenanga. Kelurahan-kelurahan tersebut memiliki karakteristik berupa kepadatan penduduk sedang hingga tinggi, tingkat kerawanan banjir tinggi, serta keterbatasan ketersediaan dan jangkauan pelayanan RTH, baik berdasarkan analisis buffer radius maupun analisis isochrone keterjangkauan pejalan kaki.